



Universidad Tecnológica de Bolívar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Parcial Primer Corte: Caso TerraFresh Logistics

Presentado por:

German De Armas Castaño - T00068765

Angel Vega Rodriguez - T00068186

Laura Patricia Gonzalez - T00068546

Profesor:

Jaime Antonio Acevedo Chedid

March 10, 2026

Contents

1	Introducción	3
2	Objetivos	3
2.1	Objetivo General	3
2.2	Objetivos Específicos	3
3	Marco Teórico	3
3.1	Optimización de Redes Logísticas	3
3.2	Transporte Multimodal	4
3.3	Cadena de Frío	4
3.4	Logística Sostenible	4
4	Metodología	4
4.1	Datos del Problema	4
4.2	Plantas Candidatas	5
4.3	Centros de Distribución	5
4.4	Modos de Transporte	5
4.5	Modelo Matemático	5
4.6	Estructura de los Datos Ingresados en Excel	6
4.6.1	Hoja: Factories	6
4.6.2	Hoja: Distribution Centers	6
4.6.3	Hoja: Customers	7
4.6.4	Hoja: Products	7
4.6.5	Hoja: Vehicle Types	7
4.6.6	Hoja: Processing Cost	8
4.6.7	Hoja: Facility Expenses	8
4.6.8	Hoja: Assets Constraints	8
4.6.9	Definición de la función objetivo	8
4.6.10	Hoja: production	9
4.6.11	Hoja: Product Groups	9
4.7	Determinación de la capacidad de los vehículos y configuración del modelo	10
4.8	Restricciones	11
4.8.1	Conversión de costos fijos a unidad temporal del modelo	11
5	Resultados	12
5.1	Escenario 1:	12
5.2	Instalaciones seleccionadas	12
5.3	Mapa general de la red logística	12
5.4	Interacciones entre instalaciones	13
5.5	Rutas logísticas del sistema	14
6	Indicadores Clave de Desempeño (KPI)	15
6.1	Emisiones Totales de CO ₂	15
6.2	Distance Covered (Distancia Total Recorrida)	16
6.3	Product Flows (Flujo de Productos)	16
6.4	Other Costs (Otros Costos)	18

7 Conclusiones	19
8 Propuestas de Mejora	19

1 Introducción

En el contexto de la globalización, las empresas enfrentan retos cada vez mayores en la gestión de sus cadenas de suministro. La distribución internacional de productos requiere decisiones estratégicas relacionadas con la localización de instalaciones, la selección de modos de transporte y la asignación eficiente de clientes a centros logísticos.

El presente informe analiza el caso de **TerraFresh Logistics**, una empresa encargada de distribuir internacionalmente un portafolio de productos con diferentes requerimientos logísticos. Entre estos se incluyen productos que requieren cadena de frío, productos electrónicos de alto valor, productos textiles y repuestos críticos.

El objetivo principal consiste en diseñar una red logística internacional eficiente utilizando herramientas de optimización. Para ello se consideran decisiones como la apertura de plantas productivas, la selección de centros de distribución, la asignación de clientes y la elección de modos de transporte adecuados.

El análisis se desarrolla utilizando datos proporcionados en hojas de cálculo del escenario logístico, incluyendo información sobre capacidades de instalaciones, demanda de clientes, costos de transporte, velocidades logísticas y emisiones de carbono asociadas a cada modo de transporte.

Finalmente, se evaluarán distintos escenarios de optimización con el fin de identificar configuraciones de red que minimicen los costos totales de operación mientras se mantienen niveles adecuados de servicio y sostenibilidad ambiental.

2 Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar una red logística internacional óptima para TerraFresh Logistics que minimice el costo total de distribución considerando restricciones de capacidad, niveles de servicio, cadena de frío y emisiones de carbono.

2.2 Objetivos Específicos

- Determinar la combinación óptima de plantas y centros de distribución que minimice los costos totales de operación.
- Analizar el impacto de los diferentes modos de transporte sobre los costos logísticos, tiempos de entrega y emisiones de carbono.
- Evaluar diferentes escenarios logísticos que permitan mejorar el nivel de servicio sin incrementar significativamente los costos operativos.

3 Marco Teórico

3.1 Optimización de Redes Logísticas

La optimización de redes logísticas es un proceso que busca determinar la mejor configuración de instalaciones y flujos de transporte dentro de una cadena de suministro. Este

tipo de modelos permite decidir la ubicación de plantas, centros de distribución y rutas de transporte con el objetivo de minimizar costos y mejorar la eficiencia operativa.

Generalmente, estos problemas se formulan mediante modelos de programación lineal o programación entera mixta.

3.2 Transporte Multimodal

El transporte multimodal consiste en la utilización de distintos medios de transporte dentro de una misma cadena logística. Entre los modos más comunes se encuentran:

- Transporte marítimo
- Transporte aéreo
- Transporte terrestre
- Transporte ferroviario

La selección del modo de transporte depende de variables como costo, velocidad, distancia y características del producto transportado.

3.3 Cadena de Frío

La cadena de frío es un sistema logístico diseñado para mantener productos sensibles a la temperatura dentro de rangos controlados durante su transporte y almacenamiento. En este caso, el producto P1 requiere transporte refrigerado y centros de distribución habilitados para refrigeración.

3.4 Logística Sostenible

Las organizaciones modernas incorporan criterios de sostenibilidad en sus cadenas de suministro, buscando reducir el impacto ambiental del transporte y almacenamiento de productos. Uno de los indicadores más utilizados es la emisión de dióxido de carbono (CO₂) generada por los diferentes modos de transporte.

4 Metodología

4.1 Datos del Problema

Para el desarrollo del modelo se utilizaron datos relacionados con:

- Plantas de producción candidatas
- Centros de distribución potenciales
- Demanda anual de clientes
- Costos de transporte
- Factores de emisión de carbono

4.2 Plantas Candidatas

ID	Ciudad	Capacidad (PLT/año)	Costo Fijo (USD)
M1	Puebla, México	20,000	320,000
M2	Porto, Portugal	22,000	340,000
M3	Izmir, Turquía	24,000	360,000
M4	Johor Bahru, Malasia	26,000	380,000

Table 1: Plantas candidatas

4.3 Centros de Distribución

ID	Ciudad	Capacidad (PLT/año)	Cadena Fría
D1	Newark	20,000	Sí
D2	Valencia	22,000	Sí
D3	Gdansk	18,000	No
D4	Salalah	16,000	Sí
D5	Port Klang	20,000	Sí
D6	Durban	14,000	No
D7	Brisbane	12,000	Sí
D8	Cartagena	16,000	Sí

Table 2: Centros de distribución

4.4 Modos de Transporte

Modo	Costo (USD/PLT-km)	Velocidad (km/h)	Emisiones CO ₂ (g/km)
SEA	0.055	30	9
SEA_REEFER	0.080	28	14
AIR	0.95	700	650
ROAD	0.27	55	85
RAIL	0.11	45	22

Table 3: Modos de transporte disponibles

4.5 Modelo Matemático

El objetivo del modelo consiste en minimizar el costo total de la red logística.

$$\min Z = \sum C_{ijm} X_{ijm} + \sum F_i Y_i + \sum H_k Z_k \quad (1)$$

donde:

- C_{ijm} representa el costo de transporte entre nodos

- X_{ijm} representa el flujo transportado
- F_i representa el costo fijo de apertura de planta
- Y_i es la variable binaria de apertura de planta
- H_k representa el costo operativo del centro de distribución

4.6 Estructura de los Datos Ingresados en Excel

Para la construcción del modelo de optimización en AnyLogistix fue necesario cargar una serie de hojas de datos que describen la red logística, los productos, las instalaciones, los clientes y los modos de transporte.

Cada una de estas hojas representa un componente fundamental dentro del modelo de optimización de la red de suministro.

A continuación se describen las principales hojas utilizadas dentro del archivo Excel del escenario.

4.6.1 Hoja: Factories

Las instalaciones de producción son componentes integrales de toda cadena de suministro. Esta tabla se utiliza para especificar las fábricas que conforman la cadena de suministro. Los datos de esta tabla pueden recopilarse automáticamente a partir de los resultados del experimento GFA o insertarse manualmente para cada fábrica que se cree.

ID	Name	Type	Location	Initially Open	Inclusion Type
Factory 1	Planta_Puebla	Factory	Puebla Location	True	Include
Factory 2	Planta_Porto	Factory	Porto Location	True	Include
Factory 3	Planta_Johor Bahru	Factory	Johor Bahru Location	True	Include

Table 4: Plantas configuradas en el modelo

4.6.2 Hoja: Distribution Centers

Esta tabla se utiliza para especificar los centros de distribución que conforman tu cadena de suministro. Los datos de esta tabla pueden recopilarse automáticamente a partir de los resultados del experimento GFA o insertarse manualmente para cada centro de distribución que crees.

ID	Name	Type	Location	Initially Open	Inclusion Type
Distribution Center 1	DC_Newark	DC	Newark Location	True	Include
Distribution Center 2	DC_Cartagena	DC	Cartagena Location	False	Exclude
Distribution Center 3	DC_Valencia	DC	Valencia Location	True	Include
Distribution Center 4	DC_Gdansk	DC	Gdansk Location	False	Exclude
Distribution Center 5	DC_Port Klang	DC	Port Klang Location	True	Include

Table 5: Centros de distribución del modelo

4.6.3 Hoja: Customers

Un cliente es el punto de destino final de cada producto enviado desde un centro de distribución o fábrica. Utiliza esta tabla para definir los clientes que consumen los productos de tu cadena de suministro.

ID	Name	Type	Location	Inclusion Type
Customer 1	C1	Customer	C1 Location	Include
Customer 2	C2	Customer	C2 Location	Include
Customer 3	C3	Customer	C3 Location	Include
Customer 4	C4	Customer	C4 Location	Include
Customer 5	C5	Customer	C5 Location	Include

Table 6: Clientes registrados en el modelo

4.6.4 Hoja: Products

En la tabla de Productos introduces información sobre productos que se entregan dentro de tu cadena de suministro.

ID	Name	Unit	Cost	Currency
P1	Nutraceuticos frescos	Pallet	1	USD
P2	Electrónica de consumo	Pallet	1	USD
P3	Textil	Pallet	1	USD
P4	Repuestos críticos	Pallet	1	USD

Table 7: Portafolio de productos

4.6.5 Hoja: Vehicle Types

En la tabla de Tipos de Vehículos defines todos los tipos de vehículos que se utilizan para enviar productos en la cadena de suministro. El tipo de vehículo por defecto se crea con capacidad infinita para cada nuevo escenario.

ID	Name	Capacity	Capacity Unit	Speed	Value Type	Speed Unit
SEA	SEA	500	Pallet	30	Value	km/h
SEA_REEFER	SEA_REEFER	450	Pallet	28	Value	km/h
AIR	AIR	40	Pallet	700	Value	km/h
ROAD	ROAD	33	Pallet	55	Value	km/h
RAIL	RAIL	120	Pallet	45	Value	km/h

Table 8: Modos de transporte

4.6.6 Hoja: Processing Cost

Esta tabla solo se considera en los experimentos de optimización de redes y simulación.

Los productos dentro de la cadena de suministro se procesan con ciertos costes.

ID	Facility	Product	Type	Units	Cost	Currency
Processing 1	DC	All Products	Handling	Pallet	7	USD
Processing 2	DC	All Products	Handling	Pallet	7	USD

Table 9: Costos de procesamiento

4.6.7 Hoja: Facility Expenses

Esta tabla se utiliza únicamente en los experimentos de Optimización de Redes y Simulación (excepto el experimento de optimización de la última milla).

ID	Facility	Expense Type	Value	Currency	Time Unit	Time Period
Facility Expense 1	Planta_Puebla	otherCost	876,71233	USD	Year	All periods
Facility Expense 2	Planta_Porto	otherCost	931,50685	USD	Year	All periods
Facility Expense 3	Planta_Johor Bahru	otherCost	1041,096	USD	Year	All periods
Facility Expense 4	DC_Newark	otherCost	984,9315	USD	Year	All periods
Facility Expense 5	DC_Valencia	otherCost	712,33	USD	Year	All periods

Table 10: Costos fijos de instalaciones

4.6.8 Hoja: Assets Constraints

Esta hoja define las restricciones operativas aplicadas a los activos logísticos dentro del modelo de optimización. Estas restricciones pueden incluir límites de capacidad, condiciones de operación o restricciones específicas sobre instalaciones o rutas logísticas.

Las restricciones permiten garantizar que las soluciones generadas por el modelo sean factibles dentro de las condiciones reales del sistema logístico.

ID	Group	Min	Max	Time Period
Asset Constraint 1	DC	3	4	All Periods
Asset Constraint 2	Plantas	0	3	All Periods

Table 11: Restricciones sobre activos logísticos

4.6.9 Definición de la función objetivo

En el modelo actualizado se incorporó una estructura explícita para la función objetivo mediante las hojas *Objective Members* y *Objective Members Expressions*. Estas hojas

permiten definir los componentes que conforman el costo total del sistema logístico.

La función objetivo incluye diferentes elementos como:

- Costos de transporte
- Costos de operación de centros de distribución
- Costos fijos de instalaciones
- Costos de procesamiento logístico

El objetivo del modelo consiste en minimizar el costo total del sistema manteniendo las restricciones operativas definidas.

4.6.10 Hoja: production

Esta tabla define las capacidades de producción del sistema.

Cada registro indica qué producto puede fabricarse, en qué planta y la capacidad disponible.

ID	Label	Site	Product	Capacity	Time Period	Inclusion Type
Production 1	P1	Plantas	Producto 1	20000	All Periods	Include
Production 2	P2	Plantas	Producto 2	22000	All Periods	Include
Production 3	P3	Plantas	Producto 3	26000	All Periods	Include
Production 4	P4	Plantas	Producto 4	20000	All Periods	Include

Table 12: Capacidad de producción por planta

4.6.11 Hoja: Product Groups

El modelo incorpora una estructura de agrupación de productos mediante la hoja *Product Groups*. Esta permite clasificar los productos según sus características logísticas y operativas.

Posteriormente, la hoja *Product Groups Products* define la relación entre cada producto y su grupo correspondiente.

Esta estructura facilita la aplicación de restricciones logísticas comunes a múltiples productos, como requisitos de transporte o almacenamiento.

ID	Name
Productos_RAIL	Productos_RAIL
Productos_N	Productos_N

Table 13: Grupos de productos

Product Group	Product
Productos_N	P2 – Electrónica de consumo
Productos_N	P3 – Textil
Productos_N	P4 – Repuestos críticos
Productos_RAIL	P1 – Nutracéuticos frescos
Productos_RAIL	P3 – Textil

Table 14: Relación entre grupos de productos y productos

4.7 Determinación de la capacidad de los vehículos y configuración del modelo

La capacidad de los vehículos utilizados en el modelo logístico fue determinada a partir de valores representativos de la industria del transporte internacional de carga. Debido a que el caso de estudio no proporciona información específica sobre la capacidad de los medios de transporte, se establecieron capacidades estimadas basadas en estándares operativos comúnmente utilizados en los sectores marítimo, aéreo, ferroviario y terrestre.

En el modelo, la unidad logística utilizada es el *pallet*, por lo que la capacidad de cada tipo de vehículo fue expresada en número de pallets que pueden ser transportados en un solo envío. Para el transporte por carretera se consideró la capacidad de un tráiler estándar de carga, el cual generalmente puede transportar aproximadamente 33 pallets. En el caso del transporte aéreo se utilizaron valores aproximados correspondientes a aeronaves de carga palletizadas utilizadas en rutas internacionales, con una capacidad estimada cercana a 40 pallets por envío.

Para el transporte marítimo se asumió una capacidad mayor debido al uso de contenedores y consolidación de carga, considerando aproximadamente 500 pallets para transporte marítimo convencional y una capacidad ligeramente menor para transporte marítimo refrigerado, debido a las limitaciones asociadas a contenedores con control de temperatura. Finalmente, para el transporte ferroviario se estimó una capacidad cercana a 120 pallets, considerando la operación de trenes de carga compuestos por múltiples vagones.

Estas capacidades fueron incorporadas en el modelo con el objetivo de representar de manera realista las limitaciones operativas de cada modo de transporte y permitir una simulación más coherente de los flujos logísticos dentro de la red de distribución analizada.

Para completar la parametrización del modelo fue necesario revisar detalladamente la documentación e instrucciones de funcionamiento del software utilizado. Esto permitió identificar en qué secciones del programa debían introducirse los parámetros solicitados en el caso de estudio. Por ejemplo, el costo de recepción y despacho de mercancías fue implementado dentro de la sección de *processing costs*, modelándolo como un costo asociado tanto a la entrada como a la salida de productos en los centros de distribución.

De igual forma, las capacidades de almacenamiento fueron configuradas considerando el *stock* máximo permitido en cada instalación, utilizando la sección de *product storages* para definir los límites de inventario en plantas y centros de distribución. En cuanto a los costos fijos anuales asociados a plantas y centros de distribución, estos debieron ajustarse al formato requerido por el software. Debido a que el programa maneja dichos costos en términos diarios, el valor anual especificado en el caso fue dividido entre 365 días para obtener el costo correspondiente por día de operación.

Adicionalmente, con el fin de facilitar la configuración de restricciones y la asignación de parámetros dentro del modelo, se implementó un sistema de agrupación de entidades. Se definieron grupos para los clientes, las plantas y los centros de distribución. Asimismo, se crearon grupos específicos para los centros de distribución que cuentan con capacidad de refrigeración, lo cual permitió aplicar de manera más sencilla las restricciones asociadas a productos que requieren cadena de frío.

De manera similar, los clientes fueron agrupados por zonas geográficas con el objetivo de facilitar la asignación de los niveles de demanda según las regiones establecidas en el caso de estudio. También se definieron grupos de productos en función de sus características logísticas, diferenciando entre aquellos que requieren refrigeración y aquellos que pueden transportarse mediante distintos modos terrestres. Estas agrupaciones permitieron implementar de forma más eficiente las restricciones operativas del modelo y simplificar el proceso de configuración dentro del software.

4.8 Restricciones

Capacidad de plantas

$$\sum_j X_{ij} \leq Cap_i \quad (2)$$

Satisfacción de demanda

$$\sum_i X_{ij} = D_j \quad (3)$$

Restricciones de cadena de frío

$$X_{ij}^{P1} = 0 \quad \text{si el DC no tiene capacidad de refrigeración} \quad (4)$$

Límite de emisiones

$$\sum E_{ijm} X_{ijm} \leq 1500 \quad (5)$$

4.8.1 Conversión de costos fijos a unidad temporal del modelo

Los costos fijos asociados a las plantas y centros de distribución fueron originalmente definidos en términos anuales dentro de los datos del escenario logístico. Sin embargo, dado que el modelo de optimización trabaja con una unidad de tiempo basada en días, fue necesario realizar una conversión de estos costos para mantener consistencia en las unidades de análisis.

Para ello, los costos fijos anuales fueron transformados a costos diarios dividiendo el valor anual entre 365 días. Esta conversión permite que los costos de operación de las instalaciones sean compatibles con el horizonte temporal utilizado en el modelo.

Matemáticamente, la conversión se expresa de la siguiente manera:

$$C_{diario} = \frac{C_{anual}}{365} \quad (6)$$

donde:

- C_{diario} corresponde al costo fijo diario de la instalación.
- C_{anual} corresponde al costo fijo anual definido en el escenario.
- 365 representa el número de días del año utilizado como base de conversión.

Esta transformación permite que el modelo de optimización integre adecuadamente los costos de infraestructura dentro del cálculo del costo total de la red logística.

5 Resultados

5.1 Escenario 1:

Una vez ejecutado el modelo de optimización en AnyLogistix, se obtuvo la configuración óptima de la red logística que minimiza el costo total del sistema cumpliendo las restricciones de capacidad, transporte y demanda.

El modelo determinó qué instalaciones deben operar dentro de la red para lograr la solución óptima. Los resultados indican que se deben abrir tres plantas de producción y cuatro centros de distribución estratégicamente ubicados en diferentes regiones del mundo.

5.2 Instalaciones seleccionadas

La Tabla 15 muestra las instalaciones que fueron seleccionadas por el modelo dentro del escenario 1.

Tipo de Instalación	ID	Ubicación
Centro de Distribución	DC_Brisbane	Australia
Centro de Distribución	DC_Cartagena	Colombia
Centro de Distribución	DC_Port Klang	Malasia
Centro de Distribución	DC_Valencia	España
Planta de Producción	Planta_Johor Bahru	Malasia
Planta de Producción	Planta_Porto	Portugal
Planta de Producción	Planta_Puebla	México

Table 15: Instalaciones seleccionadas en el escenario 1

5.3 Mapa general de la red logística

La Figura 1 muestra la distribución geográfica de las plantas de producción, centros de distribución y clientes considerados en el modelo logístico. Esta representación permite visualizar la localización de los nodos que conforman la red de suministro global.



Figure 1: Distribución geográfica de plantas, centros de distribución y clientes

5.4 Interacciones entre instalaciones

La Figura 2 presenta las interacciones existentes entre las plantas de producción, los centros de distribución y los clientes dentro del sistema logístico. Estas conexiones representan los posibles flujos de productos a lo largo de la red de suministro.

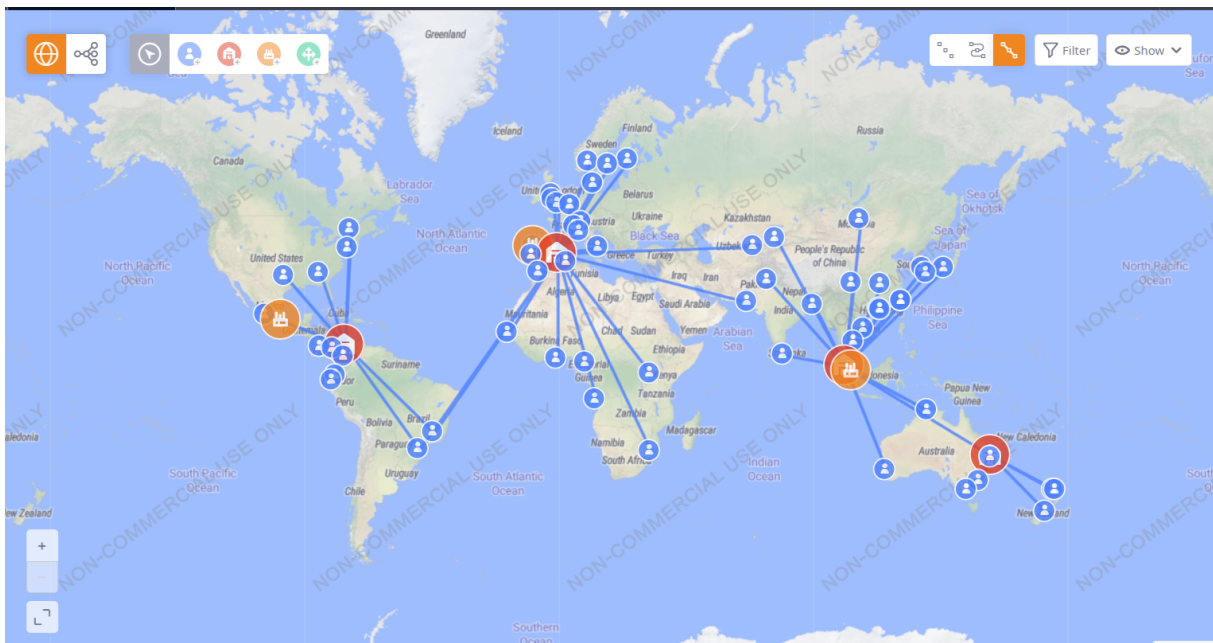


Figure 2: Interacciones logísticas entre plantas, centros de distribución y clientes

5.5 Rutas logísticas del sistema

La Figura 3 muestra las rutas logísticas utilizadas para transportar los productos desde las plantas hacia los centros de distribución y posteriormente hacia los clientes finales.

Estas rutas representan los corredores logísticos que permiten satisfacer la demanda del sistema.

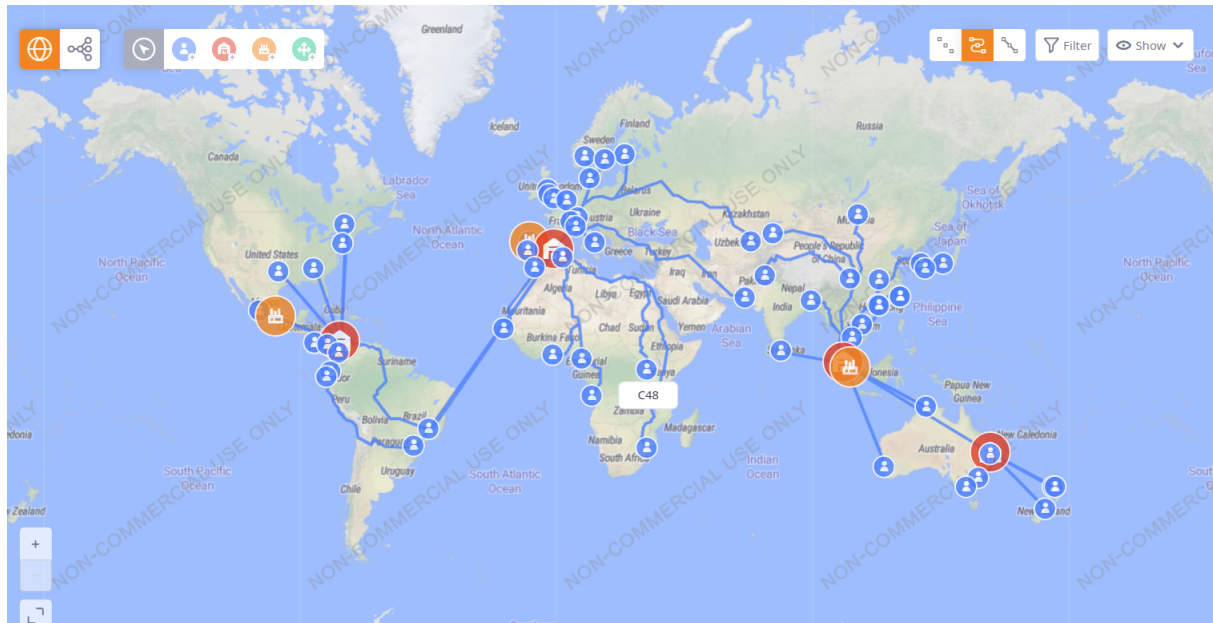


Figure 3: Rutas logísticas utilizadas en la red de suministro

A partir de la ejecución del modelo de optimización en AnyLogistix, se obtuvieron diferentes resultados a lo largo de las iteraciones del algoritmo. Cada iteración representa una posible configuración de la red logística evaluada por el modelo con el objetivo de minimizar los costos totales del sistema.

Los indicadores de desempeño obtenidos en las diferentes iteraciones se muestran en la Tabla 16.

Iteración	Profit (USD)	Total Costs (USD)
1	-12,243,262.813	12,257,906.113
2	-12,519,149.984	12,533,793.284
3	-12,583,483.278	12,598,126.578

Table 16: Resultados obtenidos en las iteraciones del modelo de optimización

Los resultados muestran que el modelo evaluó diferentes configuraciones de la red

logística en cada iteración. Se observa que el valor del beneficio (Profit) se mantiene negativo en todas las iteraciones, lo cual indica que los costos totales del sistema superan los ingresos generados por la operación logística bajo las condiciones actuales del escenario.

Adicionalmente, se observa que los costos totales presentan un incremento progresivo entre las iteraciones analizadas. Esto sugiere que las configuraciones evaluadas en las iteraciones posteriores generan mayores costos operativos, lo que podría estar asociado a cambios en las rutas logísticas, en la asignación de producción o en la selección de instalaciones dentro de la red.

Por lo tanto, entre las iteraciones analizadas, la Iteración 1 presenta el menor costo total del sistema, siendo la configuración más eficiente dentro de las soluciones evaluadas por el modelo.

6 Indicadores Clave de Desempeño (KPI)

6.1 Emisiones Totales de CO₂

Uno de los indicadores ambientales evaluados en el modelo logístico corresponde a las emisiones totales de dióxido de carbono (CO₂) generadas por las actividades de transporte dentro de la red de suministro. Este indicador permite medir el impacto ambiental asociado al movimiento de productos entre plantas, centros de distribución y clientes.

Las emisiones de CO₂ dependen principalmente de factores como las distancias recorridas, los volúmenes transportados y el tipo de modo de transporte utilizado. Por lo tanto, este indicador resulta útil para analizar la sostenibilidad del sistema logístico y evaluar posibles mejoras orientadas a la reducción de la huella de carbono.

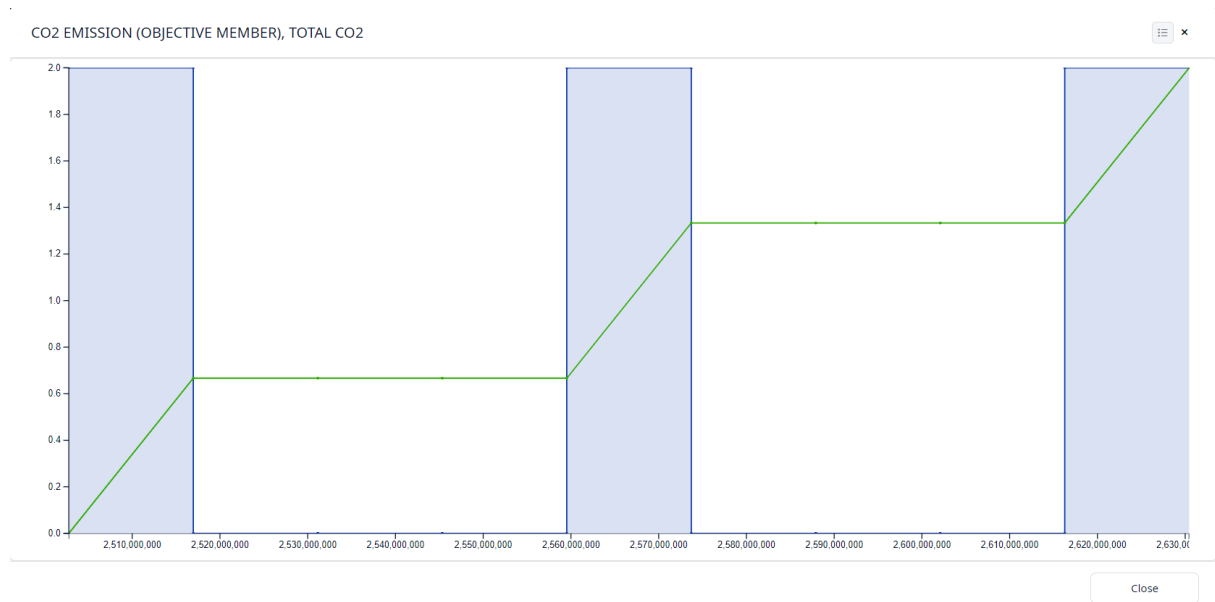


Figure 4: Emisiones totales de CO₂ generadas por la red logística

6.2 Distance Covered (Distancia Total Recorrida)

El indicador *Distance Covered* representa la distancia total recorrida por los flujos de transporte dentro de la red logística. Este KPI permite evaluar el esfuerzo logístico necesario para movilizar los productos desde las plantas de producción hacia los centros de distribución y posteriormente hacia los clientes finales.

La distancia total recorrida está directamente relacionada con la eficiencia del sistema de transporte, ya que mayores distancias pueden implicar mayores costos operativos, mayores tiempos de entrega y un mayor impacto ambiental asociado a las emisiones generadas por el transporte.

	Iteration	Statistics	Value	Unit
1	1	Distance Covered	937,853.99	km
2	2	Distance Covered	1,017,594.616	km
3	3	Distance Covered	978,412.238	km

Figure 5: Distancia total recorrida en la red logística

6.3 Product Flows (Flujo de Productos)

El indicador *Product Flows* muestra el movimiento de los productos dentro de la red logística, permitiendo identificar cómo se distribuyen desde las plantas de producción hacia los centros de distribución y posteriormente hacia los clientes finales.

Este indicador permite visualizar las rutas utilizadas por los productos, así como la cantidad transportada entre los diferentes nodos del sistema logístico. A partir de esta información es posible analizar la estructura de la red de suministro y comprender cómo se asignan los flujos de productos dentro del modelo de optimización.

PRODUCT FLOWS TABLE								
	Iteration	Period	From	To	Arrival Period	Product	Flow	Unit
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
✖	☐ Group data	☐ Group data	☐ Group data	☐ Group data	☐ Group data	☐ Group data	Sum	☐ Group data
1		1 Time Period	Planta_Puebla	DC_Cartagena	Time Period	P1 - Nutracéutico...	617.5	Pallet
2		1 Time Period	Planta_Porto	DC_Valencia	Time Period	P1 - Nutracéutico...	1,501	Pallet
3		1 Time Period	Planta_Johor Bahru	DC_Brisbane	Time Period	P1 - Nutracéutico...	270.75	Pallet
4		1 Time Period	Planta_Johor Bahru	DC_Port Klang	Time Period	P1 - Nutracéutico...	1,306.25	Pallet
5		1 Time Period	DC_Cartagena	C6	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
6		1 Time Period	DC_Cartagena	C4	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
7		1 Time Period	DC_Cartagena	C12	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
8		1 Time Period	DC_Cartagena	C7	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
9		1 Time Period	DC_Cartagena	C9	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
10		1 Time Period	DC_Cartagena	C5	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
11		1 Time Period	DC_Cartagena	C11	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
12		1 Time Period	DC_Cartagena	C10	Time Period	P2 - Electrónica d...	66.5	Pallet
AGGREGATED VALUES:							87,859.8	

Figure 6: Flujo de productos dentro de la red logística

6.4 Other Costs (Otros Costos)

El indicador *Other Costs* representa aquellos costos adicionales asociados a la operación de la red logística que no se encuentran directamente relacionados con el transporte principal de productos. Estos costos pueden incluir gastos operativos complementarios, costos administrativos o cualquier otro costo asociado al funcionamiento del sistema logístico.

El análisis de este indicador permite comprender mejor la estructura completa de costos dentro del modelo y evaluar el impacto de estos gastos en el costo total de operación de la red de suministro.

OTHER COSTS TABLE 📄 x

	Iteration Filter	Period Filter	Site Filter	Other Cost, per day Filter	Other Cost, per period Filter ▲
1		1 Time Period	DC_Brisbane	493.151	180,000.115
2		3 Time Period	DC_Brisbane	493.151	180,000.115
3		1 Time Period	DC_Cartagena	547.945	199,999.925
4		2 Time Period	DC_Cartagena	547.945	199,999.925
5		3 Time Period	DC_Cartagena	547.945	199,999.925
6		2 Time Period	DC_Gdansk	575.34	209,999.1
7		2 Time Period	DC_Port Klang	657.534	239,999.983
8		3 Time Period	DC_Port Klang	657.534	239,999.983
9		1 Time Period	DC_Port Klang	657.534	239,999.983
10		1 Time Period	DC_Valencia	712.33	260,000.45
11		3 Time Period	DC_Valencia	712.33	260,000.45
12		2 Time Period	DC_Valencia	712.33	260,000.45
13		1 Time Period	Planta_Puebla	876.712	320,000
14		2 Time Period	Planta_Puebla	876.712	320,000

Figure 7: Otros costos asociados a la operación de la red logística

7 Conclusiones

A partir del desarrollo del modelo de optimización logística y su ejecución en AnyLogistix, fue posible analizar el comportamiento de la red de suministro considerando plantas de producción, centros de distribución y clientes ubicados en diferentes regiones geográficas.

El modelo permitió determinar una configuración de red logística compuesta por tres plantas de producción ubicadas en Johor Bahru, Porto y Puebla, así como cuatro centros de distribución localizados en Brisbane, Cartagena, Port Klang y Valencia. Esta configuración permite cubrir la demanda de los diferentes mercados mediante una estructura logística distribuida globalmente.

Durante la ejecución del modelo se analizaron diferentes iteraciones, evaluando distintas configuraciones de la red logística con el objetivo de minimizar los costos totales del sistema. Entre las iteraciones observadas, la primera presentó el menor costo total de operación.

Los resultados obtenidos muestran un costo total de operación de 12,257,906.113 USD y un valor de beneficio (Profit) negativo. Sin embargo, este resultado no implica necesariamente que la red logística sea económicamente inviable, ya que en el modelo no se definieron precios de venta para los productos.

Debido a la ausencia de precios de venta en el escenario, el modelo no calcula ingresos por ventas, por lo que el beneficio se determina únicamente a partir de los costos operativos del sistema. En consecuencia, el valor del profit resulta negativo y equivalente a los costos totales de la red logística.

En este contexto, el modelo se enfoca principalmente en minimizar los costos asociados a producción, transporte y operación de instalaciones, permitiendo identificar la configuración logística más eficiente bajo las condiciones establecidas.

Finalmente, el análisis del modelo permitió comprender la importancia de la localización estratégica

8 Propuestas de Mejora

- Incrementar el uso de transporte ferroviario en corredores donde sea posible para reducir emisiones.
- Desarrollar estrategias de inventario que permitan disminuir la dependencia del transporte aéreo.